

1과목 : 식물병리학

- 식물병원의 종류 중 비세포성 병원체는?
 - ① 파이토플라스마
 - ② 진균류
 - ③ 선충
 - ④ 바이로이드
- 식물병의 진단방법 중 면역학적 진단방법에 속하지 않는 것은?
 - ① 응집과 침강 반응
 - ② 면역확산법
 - ③ ELISA법
 - ④ 현미경관찰법
- 병원균의 중간기주가 향나무인 병은?
 - ① 잣나무 털녹병
 - ② 밀 줄기녹병
 - ③ 소나무 흑병
 - ④ 사과나무 붉은별무늬병
- 다음은 병원균의 기관 중 무엇에 대한 설명인가?

- 흰가루병균에서 주로 형성한다.
 - 양분흡수기관이다.
 - 세포간극에서 균사가 생장하는 균이 형성한다.
 - 세균은 형성하지 못한다.

 - ① 버섯
 - ② 흡기
 - ③ 균핵
 - ④ 후벽포자
- 벼에서는 문제가 되지 않는 병은?
 - ① 도열병
 - ② 녹병
 - ③ 잎집무늬마름병
 - ④ 오갈병
- 다음 병원체 중 크기가 가장 작은 것은?
 - ① 파이토플라스마
 - ② 재선충
 - ③ 곰팡이
 - ④ 겨우살이
- 식물병원 곰팡이(fungi)의 특징이 아닌 것은?
 - ① 균사를 갖는다.
 - ② 포자를 갖는다.
 - ③ 핵을 갖는다.
 - ④ 엽록소를 갖는다.
- 질소비료를 과용하면 여러 가지 병의 발생을 촉진한다. 질소 비료 과용이 발병에 미치는 역할을 바르게 설명한 것은?
 - ① 병원(病原)
 - ② 원인(原因)
 - ③ 주인(主因)
 - ④ 유인(誘因)
- 곰팡이에 의해서 발생한 병의 표징이 아닌 것은?
 - ① 포자퇴
 - ② 유주자낭
 - ③ 균핵
 - ④ 뿌리털
- 이종기생균으로 옳은 것은?
 - ① 고추 탄저병균
 - ② 잣나무 털녹병균
 - ③ 아스파라거스 녹병균
 - ④ 사과나무 불마름병균
- 판별품종은 어디에 이용되는가?
 - ① 농작물 수량의 기준 판별에 이용된다.
 - ② 지역적응성 여부의 측정에 이용된다.
 - ③ 병원균의 레이스 판별에 이용된다.
 - ④ 이들 모두가 해당된다.

- 화학적 방제에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 효과가 좋아도 연용할 경우 저항성을 갖게 된다.
 - ② 작물보호제는 대상 병원균과 적정한 작물이 한정되어 있어, 이를 벗어나는 경우에는 효과가 낮다.
 - ③ 예방 또는 치료를 위한 효과가 비교적 정확하고 신속하다.
 - ④ 살포량과 농도를 늘릴 경우 특히 효과가 크다.
- 불완전균류란?
 - ① 균사의 형성이 불완전한 균류
 - ② 무성세대가 밝혀지지 않은 균류
 - ③ 유성세대가 밝혀지지 않은 균류
 - ④ 기주범위가 밝혀지지 않은 균류
- 육안으로 진단이 가장 용이한 식물병은?
 - ① 뿌리썩음병
 - ② 줄기마름병
 - ③ 흰가루병
 - ④ 점무늬병
- 비전염성 식물병이 아닌 것은?
 - ① 토양의 과습
 - ② 통기성 불량
 - ③ 파이토플라스마
 - ④ 양분의 불균형
- 토양전염성 병해의 생물적 방제를 위해 사용되는 세균이 아닌 것은?
 - ① *Agrobacterium radiobacter* K84
 - ② *Bacillus subtilis*
 - ③ *Erwinia carotovora*
 - ④ *Pseudomonas fluorescens*
- 잣빛곰팡이병, 흰가루병 그리고 녹병의 전염방법은?
 - ① 공기전염
 - ② 충매전염
 - ③ 토양전염
 - ④ 수매전염
- 대추나무 빗자루병의 치료방법으로 옳은 것은?
 - ① 옥시테트라사이클린계 항생제를 수간주사한다.
 - ② 침투성 살균제를 수간주사한다.
 - ③ 농용마이신을 엽면 처리한다.
 - ④ 피해지에 봉지를 씌워 병균의 전파를 방지한다.
- 표징이 나타나는 병은?
 - ① 포도 흰가루병
 - ② 감자 빗자루병
 - ③ 과꽃 누른오갈병
 - ④ 감자 바이러스병
- 대기오염물질 중 PAN에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 자동차 배기가스에 섞여 배출된다.
 - ② 주로 뿌리를 통해 흡수된다.
 - ③ 잎의 색을 은색으로 탈색시킨다.
 - ④ 페튜니아 등 화훼식물에만 피해를 입힌다.

2과목 : 농림해충학

- 불완전변태를 하는 해충은?
 - ① 나방류
 - ② 갑충류

- ③ 파리류 ④ 진딧물류
22. 곤충의 체벽에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 체벽은 표피층, 표피세포층, 기저막으로 구성되어 있다.
 ② 체벽을 통한 가스교환도 가능 하지만 전체호흡량에 비해 양은 무척 작다.
 ③ 체벽이 탈피될 때는 전체의 1/3정도만 허물로 벗고 나머지는 소화 흡수되어 재활용된다.
 ④ 곤충의 체벽은 배자발육 단계에서 내배엽에서 분화되었다.
23. 일반적으로 곤충의 가운데 가슴마디에 있는 기문(spiracle) 수는?
- ① 1쌍 ② 2쌍
 ③ 8쌍 ④ 10쌍
24. 곤충 암컷의 생식기관이 아닌 것은?
- ① 알집(卵巢) ② 수란관(輸卵管)
 ③ 수정낭(受精囊) ④ 수정관(輸精管)
25. 배를 가해하는 가루작지벌레의 입 모양은?
- ① 씹는 입 ② 핥는 입
 ③ 찢어빠는 입 ④ 물어뜯어빠는 입
26. 벼 줄무늬잎마름병을 매개하는 해충은?
- ① 애멸구 ② 벼멸구
 ③ 번개매미충 ④ 끝동매미충
27. 곤충의 앞날개가 붙어있는 부위는?
- ① 앞가슴 ② 가운데가슴
 ③ 뒷가슴 ④ 가슴등판
28. 곤충 더듬이의 팔굽마디에 있는 존스톤기관(johnston's organ)이 담당하는 기능은?
- ① 냄새를 맡는다. ② 성호르몬을 발산한다.
 ③ 소리를 감지한다. ④ 온도를 감지한다.
29. 우리나라에서 월동하지 못하는 해충은?
- ① 벼멸구 ② 끝동매미충
 ③ 애멸구 ④ 번개매미충
30. 해충의 발생예찰에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 발생예찰에는 발생시기의 예찰, 발생량의 예찰, 피해량의 예찰, 방제여부의 예찰 등이 있다.
 ② 화학적 방제를 위해서는 발생예찰이 필요하지 않고 농민이 편리한 시기에 약제를 살포하기만 하면 된다.
 ③ 발생예찰을 위한 조사로는 정점조사와 순회조사가 있다.
 ④ 물을 담은 수반에 날아들어오는 해충을 조사하는 방법을 수반조사법이라고 한다.
31. 곤충에서 실제로 조직세포와 가스를 교환하는 곳은?
- ① 기문(氣門) ② 기관간(氣管幹)
 ③ 기관지(氣管支) ④ 기관소지(氣管小枝)
32. 벼멸구 방제법으로 부적당한 것은?
- ① 내충성 품종을 심는다.

- ② 약제로는 뷰프로페진·에토펜프록스 수화제가 있다.
 ③ 질소질 비료를 많이 준다.
 ④ 천적으로는 신충채벌, 논거미 등이 있다.
33. 벼의 잎을 엽초만 남기고 마구 먹으며, 다 먹은 다음에는 다른 논으로 이동하는 해충은?
- ① 멸강나방 ② 벼밤나방
 ③ 벼잎말이나방 ④ 흑명나방
34. 최근 우리나라에서 문제가 되고 있는 중요한 산림해충은 대부분 외국에서 침입한 종들이다. 다음의 해충 중 침입해충이 아닌 종은?
- ① 소나무재선충 ② 알락하늘소
 ③ 미국흰불나방 ④ 밤나무혹벌
35. 가해하는 부위가 나머지 셋과 다른 해충은?
- ① 포도유리나방 ② 박쥐나방
 ③ 복숭아명나방 ④ 측백하늘소
36. 솔잎혹파리 방제를 위한 침투성 약제 수간주입(수간주사) 방법은 이 해충의 어느 충태를 방제하는 방법인가?
- ① 알 ② 부화유충
 ③ 노숙유충 ④ 성충
37. 고추의 열매를 뚫고 들어가 열매 속에서 식해하는 해충은?
- ① 솟검은밤나방 ② 거세미나방
 ③ 검거세미나방나방 ④ 담배나방
38. 해충을 유아등에 모이게 하여 죽이는 등화유살은 곤충의 어떤 성질을 이용한 것인가?
- ① 주광성 ② 주화성
 ③ 주풍성 ④ 주열성
39. 월동 중에 알덩어리를 손쉽게 발견하여 제거할 수 있는 해충으로만 나열된 것은?
- ① 매미나방, 어스랭이나방
 ② 어스랭이나방, 솔나방
 ③ 솔나방, 미국흰불나방
 ④ 미국흰불나방, 매미나방
40. 솔잎혹파리 분류학상 (A)에 속하며 학명은 (B)이다. A와 B에 들어갈 적당한 것은?
- ① A - 노린재목 초파리과, B - Thecodiplosis japonensis Uchida et Inouye
 ② A - 파리목 초파리과, B - Dendrolimus spectabilis Butler
 ③ A - 벌목 혹파리과, B - Dendrolimus spectabilis Butler
 ④ A - 파리목 혹파리과, B - Thecodiplosis japonensis Uchida et Inouye

3과목 : 농약학

41. 농약 신규제형의 일반적인 특징이라고 볼 수 없는 것은?
- ① 인축 및 환경에 안전하다.
 ② 약해가 경감된다.
 ③ 가격이 저렴하다.

- ④ 폭발 위험성이 매우 낮다.
42. 농약 살포액의 조제시 고려사항 중 가장 중요한 것은?
 ① 농약독성 ② 농약잔류성
 ③ 희석배수 ④ 환경독성
43. 유기인제 농약의 중독 증상과 비슷한 증상을 보이는 농약은?
 ① 항생제 농약 ② 유기염소제 농약
 ③ 유기비소제 농약 ④ 카바메이트제 농약
44. 다음 국내 해충 중 알→약충→성충의 생활사를 갖는 불완전 변태로서 작물에 주로 흡즙 피해를 유발하는 것은?
 ① 벼멸구 ② 흑명나방
 ③ 이화명나방 ④ 굴파리
45. 농약에서 식물생장조절제는 식물의 생육을 촉진하거나 반대로 억제하여 이상생육을 인위적으로 조절하는 제제를 말하는데 이의 작용기작에 사용되는 조절물질이 아닌 것은?
 ① 지베렐린 ② 에틸렌
 ③ 식물영양제 ④ 옥신
46. 우리나라 농약의 독성구분에 대한 내용 중 알맞은 것은?
 ① 우리나라의 농약 독성구분은 농약원제의 독성정도에 따라 구분된다.
 ② 농약의 제품독성에 따라 고독성 및 보통독성으로 구분하여 취급하고 있다.
 ③ 어독성은 정도에 따라 I 급, II 급, III 급, 및 II s 급으로 구분한다.
 ④ 농약의 독성구분은 제품의 급성경구독성 반수치사량을 기준으로 하고 있다.
47. 맹독성 유제 농약의 경구 LD₅₀(반수치사량)은?
 ① 5mg/kg(체중)미만 ② 10mg/kg(체중)미만
 ③ 20mg/kg(체중)미만 ④ 40mg/kg(체중)미만
48. ADI(Acceptable Daily Intake)가 의미하는 것은?
 ① 일일섭취허용량
 ② 식품 중 잔류농약의 허용기준
 ③ 농약이 잔류할 우려가 있는 식품 중의 잔류평균
 ④ 일생 동안 매일 섭취하여도 아무런 영향을 주지 않는 역량
49. 클로로탈로닐 원제의 불순물로 존재하는 HCB의 명명법이 옳은 것은?
 ① Hexylchlorobenzoate ② Hexachlorobenzene
 ③ Hexylbenzoate ④ Hexylchlorobenzene
50. 60kg 의 쌀에 살충제 malathion 50% 유제를 5ppm 이 되도록 처리하고자 할 때 필요한 살충제량(mL)은? (단, 비중은 1.07이다.)
 ① 0.42 ② 0.56
 ③ 0.64 ④ 0.72
51. 식품 중에 잔류되는 유기인계 농약성분을 분석하는데 주로 사용되는 방법은?
 ① 중량법 ② 적정법

- ③ 칼로리메타법 ④ 가스크로마토그래피법
52. 다음 중 제초제로 사용되지 않는 농약은?
 ① 알라클로르(Alachlor) ② 프로파닐(Propanil)
 ③ 만코제브(Mancozeb) ④ 메코프로프(Mecorpop)
53. 네오아소진(Neoasozin) 농약은 약해를 해결하기 위해 유기비소제에 다음 어느 금속을 결합시켰는가?
 ① Fe ② Mg
 ③ Zn ④ Cu
54. 다음 중 농약 혼용의 장점이 아닌 것은?
 ① 약효의 경감 ② 약해의 경감
 ③ 독성의 경감 ④ 약효 지속시간 연장
55. 농약 중독 시 취해야 할 응급조치 중 틀린 것은?
 ① 경구 중독일 경우 우선 따뜻한 물이나 소금물로 세척한다.
 ② 약물이 장내로 들어갈 염려가 있을 때는 황산마그네슘(15~20g) 물에 독물의 흡착을 위해 활성탄이나 규조토 등을 타 먹여 배설시킨다.
 ③ 경피 중독일 경우 오염된 의복을 벗기고 부착된 약제를 비눗물로 씻는다.
 ④ 혼입중독일 경우 체온을 식히기 위해 찬물로 씻어 준다.
56. 신경계를 자극하여 해충을 죽이는 약제가 아닌 것은?
 ① 기계유 유제 ② 페노뷰카브 유제
 ③ 페니트로티온 수화제 ④ 포레이트 입제
57. 인돌비 액제의 유효성분은?
 ① IAA와 6-benzylaminopurine ② IBA
 ③ l-naphthylacetamide ④ 4-CPA
58. 농약을 주성분의 조성에 따라 분류한 것은?
 ① 식물생장 조정제 ② 유기인계
 ③ 입제 ④ 훈증제
59. 유기인계 농약의 살충 작용점은?
 ① 원형질 ② 피부
 ③ 호흡기 ④ 신경
60. 다음 중 유기인계 제초제로서 다년생 잡초의 지하경까지 죽일 수 있는 농약은?
 ① 메트리뷰진 수화제 ② 클리포세이트 액제
 ③ 리뉴론 수화제 ④ 시마진 수화제

4과목 : 잡초방제학

61. 최근 우리나라 논에 다년생 잡초가 증가하는 요인으로 볼 수 없는 것은?
 ① 1년생 제초제의 연용 ② 만기 이앙 및 답리작의 증가
 ③ 추경 및 춘경의 감소 ④ 인력제초의 감소
62. 지하경에 의해서 주로 번식되는 것은?
 ① 피 ② 바랭이
 ③ 물달개비 ④ 가래

63. 제초제 1% 용액은 몇 ppm에 해당하는가?
 ① 10ppm ② 100ppm
 ③ 1000ppm ④ 10000ppm
64. 잡초를 잘못 분류한 것은?
 ① 논잡초 - 피, 올챙이고랭이
 ② 발잡초 - 비름, 깨풀
 ③ 과원잡초 - 닭의장풀, 바랭이
 ④ 잔디발잡초 - 가막사리, 큰고추풀
65. 벼 농사에서 잡초와 경합에 가장 유리한 벼 재배법은?
 ① 건답직파 ② 담수직파
 ③ 어린모 재배 ④ 중묘 재배
66. 식물 분류학적으로 동일한 속명을 갖는 잡초끼리 나열된 것은?
 ① 올미, 벼풀 ② 여뀌, 여뀌바늘
 ③ 쇠비름, 비름 ④ 네가래, 가래
67. 우리나라 논에 발생하는 주요 다년생 잡초로만 이루어진 것은?
 ① 올미, 올방개, 가래, 너도방동사니, 피
 ② 올미, 올방개, 가래, 참방동사니, 쇠털골
 ③ 올미, 가래, 너도방동사니, 참방동사니, 마디꽃
 ④ 올미, 가래, 올방개, 너도방동사니, 벼풀
68. 주로 덩이줄기(괴경)로 번식하는 잡초는?
 ① 올미 ② 물달개비
 ③ 마디꽃 ④ 사마귀풀
69. 제초제의 유효성분이란?
 ① 제초제 제형 중 간접적으로 제초 효과를 나타내는 성분
 ② 제초제 제형 중 계면활성을 나타내는 성분
 ③ 제초제 제형 중 직접적으로 제초 효과를 나타내는 성분
 ④ 제초제 제형 중 제초효과를 발휘하지 않는 성분
70. 채소밭의 잡초방제에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 노지재배의 경우는 생육 후기에 중점적으로 잡초 방제를 실시한다.
 ② 시설원예의 경우에는 소수의 잡초가 대형화될 수 있으므로 제초에 특히 힘쓴다.
 ③ 흑색의 불투명한 필름으로 멀칭할 경우 백색의 투명한 필름보다 잡초 발생이 많아진다.
 ④ 비닐 터널 재배는 고온 다습하므로 잡초 발생이 경감된다.
71. 토양에서 잡초의 발생에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 사질토는 중점토보다 발생심도가 깊다.
 ② 종자가 무거울수록 발생심도가 얕다.
 ③ 토양이 과습(90% 이상)하면 출아율이 낮다.
 ④ 토양이 건조(55% 이하)하면 출아율이 낮다.
72. 제초제 제형 중 수화제를 나타내는 것은?
 ① EC ② WP

- ③ G ④ Sol
73. 외국에서 유입된 대표적인 외래잡초로 나열된 것은?
 ① 올챙이고랭이, 미국자리공
 ② 단풍잎돼지풀, 서양민들레
 ③ 서양민들레, 올방개
 ④ 미국가막사리, 가막사리
74. 옥수수 재배시 경합에 유리한 초형을 가진 품종으로 가장 바람직한 것은?
 ① 만생종의 장간형
 ② 만생종의 단간형
 ③ 초관형성이 느린 단간형
 ④ 초관형성이 빠른 직립·중간형
75. 생태적, 물리적, 화학적, 생물적 잡초방제 방법으로 구분할 때 생태적 잡초방제법이 아닌 것은?
 ① 작부체계 ② 재식밀도
 ③ 품종선정 ④ 피복처리
76. 잡초 종자의 발아에 영향을 미치는 환경적 요인이 아닌 것은?
 ① 광 ② CO₂
 ③ 온도 ④ 수분
77. 발잡초의 발생 특성에 해당되지 않는 것은?
 ① 발생초종이 다양하고 발생량이 많다.
 ② 우점잡초는 바랭이, 독새풀, 명아주 등이 있다.
 ③ 수도작보다 밭작물에서 잡초의 피해가 적다.
 ④ 수생잡초보다는 습생 및 건생잡초가 많다.
78. 병해충문제와 비교하여 잡초문제의 특성을 잘못 기술한 것은?
 ① 문제의 진전성이 완만하다.
 ② 허용한계수준으로 피해르 판단한다.
 ③ 잡초문제는 정체적으로 일어난다.
 ④ 잡초는 박멸하여야 한다.
79. 이행형 제초제란?
 ① 접촉한 부위에 머무는 제초제
 ② 체관부를 통하여 이동하지 못하는 제초제
 ③ 처리한 부위로부터 작용점으로 이행해 가는 제초제
 ④ 물관부를 통해 이동하지 못하는 제초제
80. 일반적으로 작물과 잡초간 경합으로 작물에 가장 큰 피해를 주는 시기는?
 ① 전 생육기간의 1/4 ~ 1/3 시기
 ② 생육중기 ~ 후기
 ③ 생육중기
 ④ 생육후기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	②	②	①	④	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	③	③	①	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	④	③	①	②	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	②	③	②	④	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	①	③	③	③	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	①	④	①	①	②	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	④	④	①	④	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	②	④	④	②	③	④	③	①